Utilisateur
Interface Agent IA
Agent Router
Ollama
Outil d'analyse
MySQL

Phase 1 : Question

Saisir question en langage naturel
Question + Token JWT

Phase 2 : Auth + Filtrage

verifierJWT() + identifierRole()

alt [Chef de service]
Outils : kpi_service, repartitions, volumes, recommandations
"requete_sql_libre" INACCESSIBLE structurellement pour ce role

[Direction / Analyste]
Outils complets + requete_sql_libre

Phase 3 : Selection outil

Question + outils_autorises
Outil selectionne

Phase 4 : Execution

verifierAutorisations()

alt [Outil standard]
executerOutil(params)
Interroger donnees
Resultats
Resultats structures

[Requete SQL libre]
Valider SQL (SELECT uniquement)
Rejeter si INSERT/UPDATE/DELETE/DROP
Ajouter LIMIT si absent
Executer SELECT (lecture seule)
Resultats
Resultats structures

Phase 5 : Reformulation

Resultats + regles anti-hallucination
Reponse reformulee en francais

Phase 6 : Filet de securite

verifierNomService(texte)
corriger si nom incorrect

Phase 7 : Retour

{reponse, data}
Affichage reponse + tableau

Utilisateur
Interface Agent IA
Agent Router
Ollama
Outil d'analyse
MySQL